كراسة تدريب في العلوم: توقعات الصف 6

الصف 6 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في العلوم بمستوى الصف 6، وفق معايير معايير العلوم للجيل القادم الأمريكية لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الكائنات الحية

المعايير التي يتدرّب عليها: MS-LS1-1, MS-LS1-2, MS-LS1-3, MS-LS1-6, MS-LS2-1, MS-LS2-3

مثال محلول

ورقة شجرة القرم مكونة من خلايا. سمِّ الجزء من خلية الورقة الذي يلتقط الضوء لعملية البناء الضوئي، وقل ماذا تصنع الورقة وماذا تطلق.

1. تحتوي الخلايا النباتية على أجزاء خضراء تسمى البلاستيدات الخضراء. وفيها مادة خضراء تلتقط طاقة الضوء.
2. في عملية البناء الضوئي يستعمل النبات طاقة الضوء والماء وثاني أكسيد الكربون.
3. وتتحول هذه المواد إلى سكر (غذاء للنبات) وأكسجين.
4. يستعمل النبات السكر أو يخزنه، ويُطلق الأكسجين في الهواء.

البلاستيدات الخضراء تلتقط الضوء؛ وتصنع الورقة السكر وتطلق الأكسجين.

الأسئلة

1. ما الوحدة الأساسية للتركيب والوظيفة في جميع الكائنات الحية؟

---

2. ما وظيفة غشاء الخلية؟

---

3. أي جزء من الخلية يحمل التعليمات التي تتحكم في أنشطتها؟

---

4. اذكر جزأين توجدان في الخلية النباتية ولا توجدان في الخلية الحيوانية.

---

5. تسمى الميتوكوندريا 'مراكز الطاقة' في الخلية. ماذا تفعل؟

---

6. اكتب مدخلات عملية البناء الضوئي ومخرجاتها بالكلمات.

---

7. رتب ما يلي من الأصغر إلى الأكبر: عضو، خلية، جهاز، نسيج.

---

8. طابق كل جهاز في الجسم مع وظيفته: الدوراني، التنفسي، الهضمي. (الوظائف: يفتت الغذاء؛ يُدخل الأكسجين؛ ينقل الدم في الجسم.)

---

9. يجري حمدان في ساحة المدرسة فيزداد تنفسه ونبض قلبه. اشرح كيف يعمل جهازان في الجسم معًا هنا.

---

10. في شبكة غذائية في غابة القرم تصنع النباتات الغذاء، وتأكل السرطانات الأوراق، ويأكل مالك الحزين السرطانات. أي الكائنات يتوافر لديها أكبر قدر من الطاقة، ولماذا تقل الكمية على امتداد السلسلة؟

---

11. تتشارك المها والغزلان في محمية صحراوية في عدد قليل من مصادر الماء والنباتات. ماذا يمكن أن يحدث لأعدادها إذا قلّت النباتات في سنة شديدة الجفاف؟

---

12. تُترك شتلة في خزانة مظلمة أسبوعين فتصبح شاحبة وذابلة. استعمل البناء الضوئي لتفسر السبب.

القسم 2: الأرض والفضاء

المعايير التي يتدرّب عليها: MS-ESS2-1, MS-ESS2-2, MS-ESS2-3, MS-ESS2-4, MS-ESS2-6

مثال محلول

يسخن ماء الخليج بفعل الشمس، ثم يهطل المطر لاحقًا على جبال الحجر. صف مراحل دورة الماء التي تربط هذين الحدثين، وقل ما الذي يحرك الدورة.

1. تسخن الشمس البحر فيتبخر بعض الماء ويتحول إلى بخار ماء (غاز).
2. يرتفع الهواء الدافئ ويبرد. ويتكاثف البخار إلى قطرات صغيرة جدًا تكوّن الغيوم.
3. حين تكبر القطرات بما يكفي تسقط على شكل هطول، مثل المطر.
4. طاقة الشمس والجاذبية تبقيان الماء يتحرك في الدورة.

التبخر ثم التكاثف ثم الهطول؛ وطاقة الشمس والجاذبية تحركان الدورة.

الأسئلة

1. اذكر الخطوات الرئيسية الثلاث لدورة الماء.

---

2. تتكون قطرات ماء على السطح الخارجي لكوب عصير بارد في يوم رطب. أي خطوة من دورة الماء تشبه هذه، ولماذا؟

---

3. ما الشيئان اللذان يحركان الماء في دورة الماء؟

---

4. ما الفرق بين الطقس والمناخ؟

---

5. هل عبارة 'هطل المطر في الفجيرة هذا الصباح' عن الطقس أم المناخ؟ وهل عبارة 'صيف الإمارات حار وجاف' عن الطقس أم المناخ؟

---

6. اذكر طبقات الأرض الأربع الرئيسية من الخارج إلى المركز.

---

7. على أي طبقة من الأرض نعيش، وهل هي أرق الطبقات أم أسمكها؟

---

8. تنقسم قشرة الأرض إلى قطع كبيرة تتحرك بضعة سنتيمترات كل عام. ماذا تسمى هذه القطع، واذكر حدثًا واحدًا يمكن أن تسببه عند التقائها.

---

9. يجد العلماء أحافير أصداف بحرية في أعالي جبال الحجر. ماذا يدل هذا على ذلك المكان منذ زمن بعيد؟

---

10. اذكر الأنواع الرئيسية الثلاثة للصخور.

---

11. تهب الرياح فتنقل الرمل وتبني كثيبًا، وعلى مدى ملايين السنين تُضغط طبقات الرمل وتتماسك لتصبح صخرًا. أي نوع من الصخور يتكون، وأي عملية نقلت الرمل؟

---

12. اشرح لماذا لا تنتهي دورة الصخور. أعطِ مثالًا لصخر يتحول إلى نوع آخر.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

المعايير التي يتدرّب عليها: MS-PS1-4, MS-PS3-3, MS-PS3-4, MS-PS2-2

مثال محلول

تضع نورة مكعب ثلج في كوب داخل مطبخ دافئ. صف ما يحدث لجسيمات الماء حين ينصهر الثلج ثم يسخن الماء.

1. في الثلج (مادة صلبة) تكون الجسيمات متقاربة جدًا وتهتز في أماكنها فقط.
2. تنتقل الحرارة من الغرفة الدافئة إلى الثلج، فتكتسب الجسيمات طاقة وتتحرك أكثر.
3. فتتحرر وتنزلق بعضها فوق بعض: ينصهر الثلج إلى ماء سائل.
4. ومع استمرار وصول الحرارة إلى السائل تتحرك الجسيمات أسرع وترتفع درجة الحرارة.

تكتسب الجسيمات طاقة وتتحرك أكثر وتنزلق بعضها فوق بعض (الانصهار)، ثم تتحرك أسرع مع ارتفاع حرارة الماء.

الأسئلة

1. صف كيف تترتب الجسيمات وتتحرك في المادة الصلبة والسائلة والغازية.

---

2. ماذا يحدث لجسيمات مادة ما عند تسخينها؟

---

3. عند أي درجة حرارة بالدرجات السيلزية يغلي الماء النقي وعند أي درجة يتجمد؟

---

4. حين تجف بركة ماء تحت الشمس، أي تغير في الحالة حدث؟

---

5. كرة قدم تُركت في سيارة حارة تحت شمس العصر أصبحت أصلب وأشد امتلاءً. استعمل الجسيمات لتفسر السبب.

---

6. يمسك خالد كوب كرك ساخنًا. في أي اتجاه تنتقل الحرارة بين الكوب ويديه؟

---

7. رمل الشاطئ في الإمارات شديد السخونة للمشي عليه عند الظهر. كيف تصل طاقة الشمس إلى الرمل، وأي طريقة لانتقال الحرارة هي: التوصيل أم الحمل أم الإشعاع؟

---

8. أي زوجين مما يلي مطابق بشكل صحيح؟ (أ) ملعقة معدنية في شوربة ساخنة تسخن: التوصيل. (ب) هواء دافئ يرتفع فوق مدفأة: الحمل. (ج) مدفأة تسخن الأرض عبر الهواء: التوصيل.

---

9. تريد هند أن يبقى مشروبها البارد باردًا في يوم حار. اختر مادة للوعاء وفسّر اختيارك.

---

10. حوض استحمام مملوء ماءً وكوب ماء كلاهما عند 30 درجة سيلزية. أيهما فيه طاقة حرارية أكبر، ولماذا؟

---

11. تحول الألواح الشمسية في محطة طاقة شمسية في الإمارات طاقة ضوء الشمس إلى شكل آخر من الطاقة. ما هو؟

---

12. يشد فريقان حبلًا بقوتين متساويتين ومتعاكستين فلا يتحرك الحبل. هل القوتان متزنتان أم غير متزنتين؟ وماذا يحدث لو شد أحد الفريقين بقوة أكبر؟

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الكائنات الحية

1. الخلية.
2. يحيط بالخلية ويتحكم فيما يدخل إليها ويخرج منها، مثل الماء والغذاء والفضلات.
3. النواة.
4. جدار الخلية والبلاستيدات الخضراء (وللخلية النباتية أيضًا فجوة كبيرة).
5. تحرر الطاقة من الغذاء لتستعملها الخلية.
6. ثاني أكسيد الكربون + الماء، باستعمال طاقة الضوء، ينتجان السكر (الجلوكوز) + الأكسجين.
7. خلية، نسيج، عضو، جهاز.
8. الجهاز الدوراني ينقل الدم في الجسم؛ والتنفسي يُدخل الأكسجين؛ والهضمي يفتت الغذاء.
9. تحتاج عضلاته إلى أكسجين أكثر. فيُدخل الجهاز التنفسي أكسجينًا أكثر، وينقله الجهاز الدوراني (القلب والدم) إلى العضلات بسرعة أكبر.
10. نباتات القرم (المنتجات). ففي كل خطوة يستعمل الكائن جزءًا كبيرًا من الطاقة في حياته ويفقد جزءًا منها حرارةً، فيصل إلى التالي قدر أقل.
11. يقل الغذاء فيزداد التنافس بين الحيوانات وقد تقل أعدادها. فالأنظمة البيئية تعتمد على توافر الموارد.
12. بلا ضوء لا يستطيع النبات القيام بالبناء الضوئي، فلا يصنع السكر الذي يحتاجه للطاقة والنمو، ويفقد لونه الأخضر.

القسم 2: الأرض والفضاء

1. التبخر والتكاثف والهطول.
2. التكاثف: يلامس بخار الماء في الهواء الكوب البارد فيبرد ويتحول إلى ماء سائل.
3. طاقة الشمس والجاذبية.
4. الطقس هو حالة الجو في مكان ما خلال وقت قصير (اليوم أو هذا الأسبوع). أما المناخ فهو نمط الطقس على مدى سنوات كثيرة.
5. الأولى عن الطقس. والثانية عن المناخ.
6. القشرة، الستار (الوشاح)، اللب الخارجي، اللب الداخلي.
7. القشرة، وهي أرق الطبقات.
8. الصفائح التكتونية. وعند التقائها قد تسبب الزلازل أو البراكين أو الجبال. (أي واحد منها.)
9. كان ذلك المكان تحت البحر، ومع مرور زمن طويل جدًا تحركت اليابسة وارتفعت. فسطح الأرض يتغير.
10. الصخور النارية والرسوبية والمتحولة.
11. تتكون صخور رسوبية. نقلت الرياح الرمل (التعرية، ثم الترسيب حيث استقر).
12. الصخور تتعرض دائمًا للتفتت أو الانصهار أو الضغط أو التسخين فتتغير. مثلًا، يمكن أن تتفتت صخرة نارية إلى رمل ثم يُضغط الرمل فيصبح صخرًا رسوبيًا.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

1. الصلبة: متقاربة جدًا وتهتز في أماكنها. السائلة: متقاربة لكنها تنزلق بعضها فوق بعض. الغازية: متباعدة وتتحرك بحرية في كل الاتجاهات.
2. تكتسب طاقة وتتحرك أسرع (وترتفع درجة الحرارة).
3. يغلي عند 100 درجة سيلزية ويتجمد عند 0 درجة سيلزية.
4. التبخر: تحول الماء السائل إلى بخار ماء (غاز).
5. تكتسب جسيمات الهواء داخل الكرة طاقة وتتحرك أسرع، فتصطدم بجدارها من الداخل بقوة أكبر ومرات أكثر وتدفعه إلى الخارج أكثر.
6. من الكوب الساخن إلى يديه الأبرد (الحرارة تنتقل دائمًا من الأسخن إلى الأبرد).

7. تنتقل عبر الفضاء والهواء على شكل ضوء وأشعة حرارية. وهذا هو الإشعاع.
8. (أ) و(ب). في (ج) تصل الحرارة إلى الأرض عبر الهواء، فليست توصيلًا.
9. مادة عازلة جيدة، مثل صندوق تبريد من الفوم أو قارورة مفرغة من الهواء. فهي تقلل الحرارة المنتقلة من الهواء الحار في الخارج.
10. حوض الاستحمام. فيه ماء أكثر، أي جسيمات أكثر تحمل الطاقة، رغم أن درجة الحرارة واحدة.
11. الطاقة الكهربائية (الكهرباء).
12. متزنتان. ولو شد أحد الفريقين بقوة أكبر لصارت القوتان غير متزنتين ولبدأ الحبل يتحرك نحو ذلك الفريق.